



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

PHYSIOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Communication intercellulaire	6				
02	Physiologie du neurone	8				
03	Transmission synaptique	10				
04	Physiologie du muscle squelettique	12				
05	Compartiments liquidiens	14				
06	Bioénergétique	16				
07	Organisation et rôle du système nerveux autonome	18				
08	Thermorégulation	20				

COMMUNICATION INTERCELLULAIRE

I. CONTEXTE GÉNÉRAL

- Physiologie : étude du fonctionnement normal du corps humain (de la cellule aux systèmes)
- Homéostasie : maintien de la stabilité interne (température, pH, glycémie, pression...) via des mécanismes de régulation
- La régulation repose sur la communication entre cellules

II. DÉFINITION

La communication intercellulaire désigne les échanges d'information entre cellules permettant :

- Le contrôle du fonctionnement des organes
- Le maintien de l'homéostasie

III. MODES DE COMMUNICATION

TypeCaractéristique	
Endocrine	Hormones via circulation sanguine (cellules distantes)
Paracrine	Molécules agissant sur cellules voisines
Autocrine	Cellule agit sur elle-même
Juxtacrine	Contact direct entre cellules
Synaptique	Neurotransmetteurs au niveau des synapses

IV. MOLÉCULES DE SIGNALISATION (LIGANDS)

A. Familles principales :

- Neurotransmetteurs (adrénaline, acétylcholine...)
- Hormones et neurohormones
- Cytokines
- Immunoglobulines
- Eicosanoïdes (prostaglandines, leucotriènes)
- Gaz (NO)

B. Deux catégories :

- Hydrosolubles : peptides, dérivés d'acides aminés
- Liposolubles

V. LES RÉCEPTEURS

A. Rôle : reconnaître spécifiquement le ligand et induire des modifications cellulaires

B. 3 classes de récepteurs membranaires :

1. Récepteurs-canaux
2. Récepteurs-enzymes
3. Récepteurs couplés à la protéine G (RCPG)
 - cibles de +50% des médicaments

VI. PHASES DE LA COMMUNICATION

1. RÉCEPTION : détection du ligand par un récepteur spécifique
2. TRANSDUCTION : cascade de réactions enzymatiques → conversion du signal externe en message interne
3. RÉPONSE : modification de l'activité ou fonction cellulaire

VII. RÉCEPTEURS COUPLÉS À LA PROTÉINE G (RCPG)

A. Mécanisme :

- Ligand active le récepteur → activation de la protéine G (sous-unités α , β , γ)
- Protéine G active un effecteur membranaire (adénylate cyclase, phospholipase...)

B. Voies principales :

1. Voie AMPc : activation de l'adénylate cyclase → production d'AMPc (second messenger) → activation de la protéine kinase A → réponse cellulaire
2. Voie phospholipase C : production d'IP₃ et DAG (seconds messagers) → libération de Ca²⁺
3. Voie GMPc : activation de la guanylate cyclase → production de GMPc → protéine kinase G

C. Amplification du signal : une molécule de ligand peut activer des milliers de molécules

VIII. RÉCEPTEURS-ENZYMES

A. Caractéristiques :

- Une partie extracellulaire (liaison ligand)
- Une partie intracellulaire (domaine catalytique)

B. Types :

- Récepteurs à activité tyrosine kinase
- Récepteurs à activité sérine/thréonine kinase
- Récepteurs à activité guanylate cyclase
- Récepteurs à activité tyrosine phosphatase

C. Voie JAK/STAT : activée par cytokines → régulation de la prolifération, différenciation, survie cellulaire

IX. INTERACTIONS ENTRE SECONDS MESSAGERS

A. Action synarchique : AMPc et Ca²⁺ se contrôlent mutuellement

B. Modes de fonctionnement : coordonné, hiérarchique, redondant, antagoniste, séquentiel

PHYSIOLOGIE DU NEURONE

I. STRUCTURE DU NEURONE

- Soma (pérykarion) : noyau + cytoplasme (forme variable)
- Dendrites : extensions somatiques, épineuses ou lisses
- Axone : unique, lisse, issu du cône d'implantation, peut être myélinisé ou non

II. TRANSPORTS AXONAUX

Type	Vitesse	Rôle
Antérograde rapide	100-400 mm/j	Protéines membranaires, enzymes, neuromédiateurs
Antérograde lent	0.1-2 mm/j	Cytosquelette, axoplasme des axones en croissance
Mitochondries	10-40 mm/j	Renouvellement mitochondrial
Rétrograde	150-200 mm/j	Élimination des déchets

III. POTENTIEL DE REPOS (PR)

1. Origine

- Inégalité de répartition ionique (ex: axone de calmar :
 K^+ 400 mM intra vs 20 mM extra;
 Na^+ 50 mM intra vs 440 mM extra)
- Mouvements passifs selon 2 gradients :
 - chimique (concentration)
 - électrique (ddp)

2. Potentiel d'équilibre (Nernst)

$$E_{ion} = \frac{RT}{zF} \times \ln \frac{[ion]_e}{[ion]_i}$$

3. Perméabilité membranaire (Goldman)

- V_m dépend des perméabilités relatives (P_K , P_{Na} , P_{Cl}) et des concentrations de part et d'autre

4. Pompe Na^+/K^+ ATPase

- Rôle : maintien des gradients ioniques (3 Na^+ sortent / 2 K^+ entrent)
- Effet électrogène : participe à la ddp membranaire

IV. POTENTIELS LOCAUX (ÉLECTROTONIQUES)

1. Caractéristiques

- Graduables, sommables
- Dépolarisants ou hyperpolarisants
- Propagation décrémente (courte distance)
- Ne suivent pas la loi du "tout ou rien"

2. Constantes

- Constante de temps (τ) : temps pour atteindre 63 % de la valeur max (fonction de $R_m \times C_m$)
- Constante d'espace (λ) : distance pour une baisse de 63 % (fonction de R_m/R_L)
 - Augmente avec le diamètre de la fibre

V. POTENTIEL D'ACTION (PA) PROPAGÉ

1. Phases

- Dépolarisation rapide ($-70 \rightarrow +30$ mV) :
Période Réfractaire Absolue (PRA) - 0.5 à 1 ms
- Repolarisation plus lente :
Période Réfractaire Relative (PRR)
- Post-hyperpolarisation : excitabilité diminuée

2. Bases ioniques

- Phase ascendante : $\uparrow g_{Na^+} \rightarrow$ entrée massive de Na^+ (V_m tend vers E_{Na^+})
- Phase descendante : inactivation canaux Na^+ + activation retardée des canaux $K^+ \rightarrow$ sortie de K^+
- PRA : canaux Na^+ inactivables
- PRR : désinactivation progressive des canaux Na^+
- Retour au repos : pompe Na^+/K^+ ATPase

3. Canaux Na^+ VD (Voltage-Dépendants)

- États : fermé activable $\rightarrow$ ouvert (au seuil) $\rightarrow$ inactivé (dépolarisation maintenue) $\rightarrow$ désinactivé

VI. CONDUCTION NERVEUSE

Fibres non myélinisées	Fibres myélinisées
Conduction de proche en proche	Conduction saltatoire (nœuds de Ranvier)
Vitesse proportionnelle au diamètre	Vitesse élevée
-	Économie d'énergie (moins de pompes)

- Unidirectionnalité : due à l'inactivation des canaux Na^+

TRANSMISSION SYNAPTIQUE

I. DÉFINITION

- Zone de jonction spécialisée entre un axone et un autre neurone ou cellule (dendrite, soma, cellule non neuronale). Composée de l'élément présynaptique (bouton terminal), l'élément postsynaptique et la fente synaptique.

II. TYPES DE SYNAPSES

1. SYNAPSE ÉLECTRIQUE

- Structure : Gap junctions (connexons formés de 6 sous-unités)
- Caractéristiques : Transmission rapide, bidirectionnelle, sans modification
- Rôle : Synchronisation neuronale (tronc cérébral, cortex, thalamus, cervelet)

2. SYNAPSE CHIMIQUE

- Caractéristiques : Nécessite un neurotransmetteur, espace plus large, transmission unidirectionnelle et plus lente

III. CLASSIFICATION DES SYNAPSES CHIMIQUES

Selon les éléments en contact :

- Neuro-effectrices : SNP (glandes, muscles lisses, cœur, jonction neuromusculaire)
- Neuro-neurales : axodendritiques, axosomatiques, axoaxonales, dendrodendritiques

Selon l'effet postsynaptique :

- Excitatrices (PEPS)
- Inhibitrices (PIPS)

IV. ÉTAPES DE LA TRANSMISSION CHIMIQUE

1. PHASE PRÉSYPNAPTIQUE

1. Arrivée du potentiel d'action (PA)
2. Dépolarisation de la terminaison présynaptique
3. Ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants
4. Entrée massive de Ca^{2+}
5. Exocytose des vésicules (fusion SNAREs)
6. Libération du neurotransmetteur dans la fente

Protéines impliquées :

- Synapsines : régulation des réserves vésiculaires
- SNAREs : fusion vésiculaire (VAMP/synaptobrevine, syntaxine, SNAP-25)

2. PHASE POSTSYNAPTIQUE

1. Diffusion du NT dans la fente
2. Fixation sur récepteurs spécifiques
3. Ouverture de canaux (ionotropes ou métabotropes)
4. Changement de potentiel membranaire
5. Inactivation du NT (dégradation, recapture ou diffusion)

3. RÉCEPTEURS POSTSYNAPTiques

- Ionotropiques (canaux) : réponse rapide
- Métabotropiques : amplification du signal (via protéines G)

V. NEUROTRANSMETTEURS

Petites molécules :

- Acétylcholine (choline)
- Amines : dopamine, noradrénaline, adrénaline, sérotonine, histamine
- Acides aminés : GABA, glycine, glutamate, aspartate

Neuropeptides : > 100 connus (ACTH, endorphines, substance P, VIP, etc.)

VI. JONCTION NEUROMUSCULAIRE (PLAQUE MOTRICE)

Structure et fonctionnement

- Neurotransmetteur : Acétylcholine (ACh)
- Cycle de l'ACh : Synthèse (choline acétyltransférase) → Stockage vésiculaire → Libération Ca^{2+} -dépendante → Fixation sur récepteurs → Inactivation par acétylcholinestérase (AChE) → Recapture de la choline

Potentiel de plaque motrice (PPM)

- Dépolarisation locale due à l'ouverture de canaux Na^{+} (courant entrant ample et bref)
- Repolarisation par courant K^{+} (faible et lent)
- PPM miniatures : libération spontanée de quanta d'ACh

Étapes de la transmission neuromusculaire

1. PA arrive à la terminaison présynaptique
2. Dépolarisation → ouverture canaux Ca^{2+}
3. Entrée Ca^{2+} → libération d'ACh
4. ACh → récepteurs postsynaptiques
5. Ouverture canaux Na^{+} → dépolarisation (PPM)
6. Si seuil atteint → PA musculaire → contraction

VII. BLOCAGE DE LA TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE

1. INHIBITION DE LA SYNTHÈSE

- Hémi-cholinium : inhibiteur compétitif de la choline
- Vésamicol : bloque le transport de l'ACh

2. INHIBITION DE LA LIBÉRATION

- Inhibiteurs Ca^{2+} : Mg^{2+} , aminosides (streptomycine)
- Neurotoxines : toxine botulique, β -bungarotoxine

3. ACTION POSTSYNAPTIQUE

- Bloquants non dépolarisants (compétitifs) : curare (réversible), α -bungarotoxine (irréversible)
- Bloquants dépolarisants (agonistes) : décaméthonium, suxaméthonium

4. ANTICHOLINESTÉRASIQUES

- Névoztigmine, pyridostigmine (traitement de la myasthénie)

VIII. PATHOLOGIES DE LA JNM

- Syndrome de Lambert-Eaton (présynaptique)
- Botulisme (présynaptique)
- Syndromes myasthéniques congénitaux (postsynaptique)
- Intoxications : organophosphorés (inhibiteurs irréversibles de l'AChE), gaz neurotoxiques (sarin)

IX. SYNAPSES NEURO-NEURONALES

Particularités :

- Communication extrêmement rapide, spécifique et modulable
- Plasticité synaptique : facilitation, dépression, potentialisation à long terme
- Support des apprentissages, mémoire et adaptations

X. RÔLES GÉNÉRAUX

- Transmission et modulation de l'information
- Intégration neuronale
- Régulation des fonctions viscérales (SN autonome)
- Contraction musculaire (plaque motrice)